



PROJECTO 1

BASE DE DADOS PARA GESTÃO DE PROJECTOS (Beta)

INTRODUÇÃO E OBJECTIVOS

A **finalidade** deste projecto passa por utilizar os conhecimentos adquiridos até agora (sobre Bases de Dados em geral, e sobre MySQL em particular) no desenvolvimento e utilização de uma base de dados para uma aplicação de Gestão de Projectos.

A finalidade deste projecto passa por desenvolver e utilizar uma base de dados relacional (BD) para uma aplicação de gestão de projectos. A BD deve ser desenvolvida em MySQL 8.

DESCRIÇÃO DO MODELO DE DADOS

Considere uma aplicação para gestão de projectos. Um projecto é identificado por um id, e possui descrição, data inicial e data final. Cada projecto possui pelo menos um membro e um membro participa em apenas um projecto. Os projectos podem ser adjudicados por um cliente (e um cliente apenas). Cada cliente, identificado por um id, possui designação, endereço de email, NIPC (NIF de pessoa colectiva) e morada. Um cliente pode adjudicar vários projectos.

Cada membro possui um id, primeiro nome, apelido, datas de entrada e de saída do projecto, estado e endereço de email. Existem 3 tipos de membros: gestor de projecto, coordenador técnico e engenheiro. Para os gestores é guardado o endereço de email do responsável pelo projecto por parte do cliente. Para os coordenadores técnicos guarda-se a área técnica que ele está a coordenar e um campo que indica se o coordenador está certificado nessa área ou não. Para os engenheiros é guardada a especialidade, e qual o papel no projecto.

Um projecto possui várias tarefas, sendo que estas pertencem apenas a um só projecto. Cada tarefa pode estar atribuída a vários membros e cada membro pode trabalhar em várias tarefas. Uma tarefa é identificada por um id, e possui descrição, data de criação, estado da tarefa e data da última actualização.

TAREFAS A DESENVOLVER

1. Desenhe o modelo de dados da BD e envie-o dentro do prazo apropriado (ver **ENTREGAS**).
2. Implemente a BD em MySQL com o modelo de dados que lhe será fornecido. A BD deverá ser designada de **ProjManDB**.
3. Popule a BD com: 2 clientes, 2 projectos, 2 engenheiros para um projecto, 2 para outro e 1 gestor e 1 coordenador para cada. Acrescente 3 tarefas a cada projecto e faça com que, pelo menos, uma tarefa seja partilhada pelos 2 engenheiros de cada projecto e cada um deles tenha mais do que uma tarefa.
4. Crie as seguintes consultas.

NOTA: De futuro, implementaremos algumas destas consultas com procedimentos guardados. Por ora, quando se diz que um determinado atributo deverá ser um parâmetro, isso significa que deverá utilizar o atributo para seleccionar as linhas devolvidas pela consulta. Deverá testar a consulta, dando diferentes valores a esse atributo.

Consulta	Descrição
TarefasTerminadas	Devolve todas as tarefas terminadas. Devolve id, descricao e nome do projecto.
MembrosProjecto	Devolve todos os membros do projecto, bem como a descrição do projecto. Devolve o id e nome do membro. O projecto deverá ser um parâmetro.
MembrosAlocados	Devolve <u>quantos</u> membros estão alocados a um projecto; o projecto deverá ser um parâmetro.
QuantasTarefasTerminadas	Devolve quantas tarefas estão terminadas por projecto; o projecto deverá ser um parâmetro

As seguintes consultas são um **extra** do projecto:

Consulta	Descrição
EngenheirosAlocados	Devolve quantos engenheiros estão alocados a um projecto; o projecto deverá ser um parâmetro.
TarefasEngenheiros	Devolve a alocação de tarefas aos engenheiros. Indica o nome e id do membro, bem como o id e descrição da tarefa.
TarefasEngenharia	Devolve todas as tarefas (sem repetição) em que participam engenheiros.
MembrosPorCliente	Retorna todos os membros que já participaram em projectos para um determinado cliente (identificado pelo nome).

PRAZOS E ENTREGAS

O modelo de dados deve ser entregue em PDF até às **10h59** do dia **14/05/2024**. O trabalho final deve ser entregue até às **23h59** do dia **23/05/2024**. Um atraso de N dias na entrega levará a uma penalização dada pela fórmula $0.5 \times 2^{(N-1)}$ ($N > 0$).

Na data final deverá entregar um **ZIP** com o seguinte:

1. Directoria bd com três scripts SQL:

1.1 ProjManDB.sql: código com o DDL da BD.

1.2 ProjManDB_Data.sql: código com a população do modelo de dados

1.3 ProjManDB_Queries.sql: código com as consultas

O projecto deve ser desenvolvido em grupos de dois formandos. Excepcionalmente, poderá ser realizado por grupos com outras dimensões.